

Name:

Übungsblatt 5

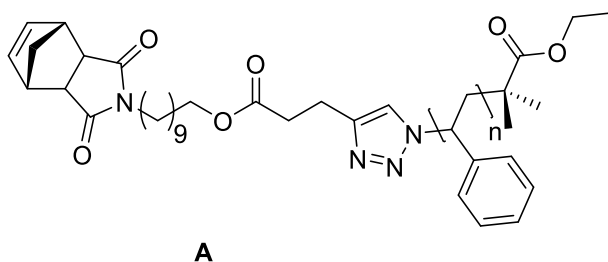
Aufgabe 1:

Was versteht man unter „grafting to“, „grafting from“ bzw. „grafting through“? Geben Sie je ein Beispiel an.

Aufgabe 2:

Makromonomer **A** soll hergestellt werden und anschließend mittels ROMP polymerisiert werden. Geben Sie die Reaktionsgleichungen (Synthese des Monomers, Polymerisation) an.

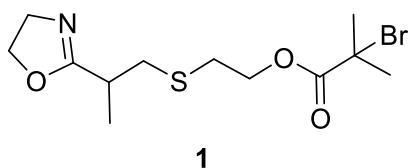
:



A

Aufgabe 3:

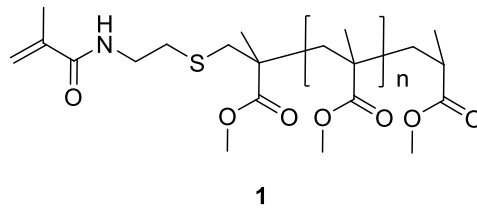
- Wofür steht die Abkürzung „Inimer“. Geben Sie ein Beispiel aus der Vorlesung an.
- Das 2-Oxazolin Inimer **1** soll hergestellt werden. Durch Ringöffnungspolymerisation und anschließende ATRP-Polymerisation mit Methacrylat als Monomer, Cu-Katalysator und Me₆TREN entsteht ein Kammpolymer. Geben Sie die Struktur des Kammpolymers an und formulieren Sie die Reaktionsgleichung.



1

Aufgabe 4:

- a) Stellen Sie das Makromonomer **1** her. Geben Sie die Reaktionsgleichungen an (Ausgangsmaterialien und Polymerisationsmethode).

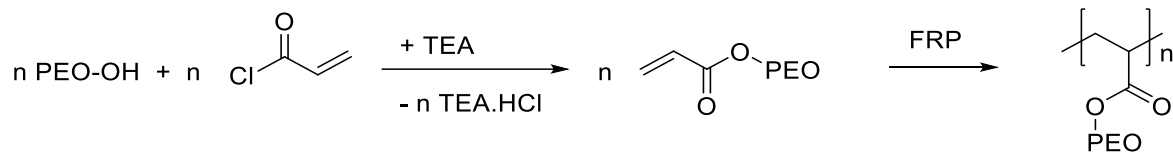


- b) Für welche Art der ‚grafting‘ Polymerisation eignet sich das Makromonomer **1**?
c) Stellen sie ein Kammpolymer aus dem Makromonomer her.

Aufgabe 5:

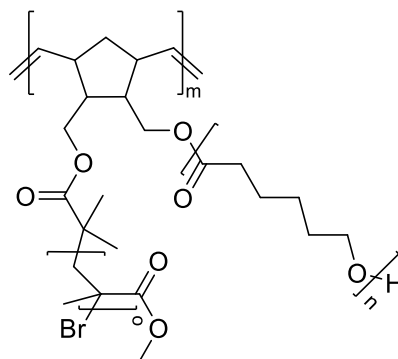
Stellen Sie ein Kammpolymer mit PEO-Seitenketten her.

z. B. durch „grafting through“:



Aufgabe 6:

Stellen Sie das abgebildete Kamm-Polymer her. Verwenden Sie die Methode der Ringöffnende Polymerisation, **ROMP** und dann **ATRP**.

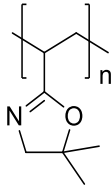


Aufgabe 7:

Folgende Polymere sollen durch eine polymeranaloge Synthese hergestellt werden:

a) Poly(vinylamin) **PVAm**

b)

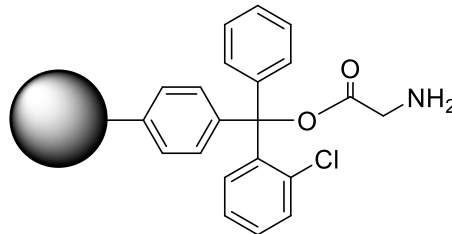


Aufgabe 8:

Welche Produkte bilden sich jeweils bei der Verseifung von Poly(vinylacetat) und Poly(acrylamid) mit KOH? Erläutern Sie dabei den beschleunigenden Effekt bzw. verzögernden Effekt der Nachbargruppen

Aufgabe 9:

Ausgehend von folgender Festphase unter Verwendung von PyBOP als Kupplungsreagenz soll das HOOC-Gly-Lys-Gly-NH₂ Tripeptid synthetisiert werden. Geben Sie alle verwendeten Reagenzien an. Zeichnen Sie alle Reaktionsschritte bis zum Erhalt des freien, entschützten Peptids. Formulieren Sie den Mechanismus der Aktivierung sowie Entschützung der Aminogruppen am Beispiel der Kupplung von Lysin.



Aufgabe 10:

- Wie ist Cellulose aufgebaut?
- Warum ist Cellulose schwerlöslich? Wie lässt sich das Problem beheben?
- Nennen Sie drei technische Celluloseprodukte, die polymeranalog aus Cellulose hergestellt werden können. Geben Sie die Reaktionsgleichungen an.
- Was ist Celluloid?

Aufgabe 11:

Was ist ein Polyaktivester und wie kann er eingesetzt werden? Geben sie ein Beispiel aus der Vorlesung an (Polyaktivester, Umsetzung, gebildetes Produkt).